

2025~2026学年10月广东广州天河区华南师范大学附属中学高二上学期月考化学试卷(详解)

一、选择题

1. 生产、生活相关，下列与反应速率无关的是

- A. 食盐中添加碘酸钾
B. 锌粉和稀硫酸反应时常常加入少量铜粉
C. 医护人员冷藏存放“新冠”疫苗
D. 工业矿石冶炼前先将矿石粉碎

【答案】A

【解析】Al生成

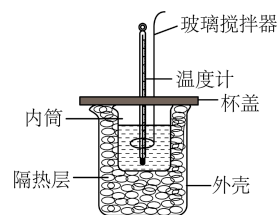
2. 下列反应中，属于吸热反应的是

- A. Na_2O 与水反应
B. 铝和氧化铁反应
C. CaCO_3 受热分解
D. 锌与盐酸反应

【答案】C

【解析】Al生成

3. 用如图的装置测定中和反应的反应热，所用试剂为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸和 $0.55 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液，下列说法正确的是



- A. 玻璃搅拌器可用铜质材料代替
B. 如果没有玻璃搅拌器，酸碱混合后可用温度计轻轻搅拌
C. 若将反应中的盐酸溶液换成浓硫酸，则测得的中和热 ΔH 偏低
D. 测定时，应将稀盐酸缓慢加入稀 NaOH 溶液中

【答案】C

【解析】Al生成

4. 已知乙醇、石墨和氢气的燃烧热的 ΔH 分别为 a、b、c(均为负值，单位均为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$),则反应 $2\text{C}(\text{s}, \text{石墨}) + 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$ 的焓变为

- A. $(2b + 2c - a) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- B. $(b + c - a) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- C. $(a - 2b - 2c) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- D. $(-2b - c) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

【答案】A

【解析】Al生成

5. 下列事实不能用勒夏特列原理解释的是

- A. 实验室新制氯水经光照后颜色变浅
- B. 夏天打开冰镇可乐瓶盖时产生大量泡沫
- C. 反应 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 达到平衡后，缩小容器体积加压，气体颜色加深
- D. 合成氨工业中采用高压有利于提高原料的平衡转化率

【答案】C

【解析】Al生成

6. 某化学兴趣小组探究 $50\text{ml}1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液过量 Zn 片的反应，现对该反应采取了下列措施，其中可能既能加快产生氢气的速率又不影响生成氢气的总量的是

- A. 滴入几滴 CuCl_2 溶液
- B. 滴入适量浓硫酸
- C. 加入少量 NaHCO_3 固体
- D. 加入适量 NaCl 溶液

【答案】A

【解析】Al生成

7. 下列关于工业合成氨反应： $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \Delta\text{H} < 0$ ，下列调控方法可以提高平衡体系中 N_2 百分含量的是

- A. 将温度升高至 400°C
- B. 提高 N_2 的浓度
- C. 使用铁触媒作为催化剂
- D. 将压强升高至 $10 - 30\text{MPa}$ 的高压条件

【答案】B

【解析】Al生成

8. 反应 $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$ 在一个可变容积的密闭容器中进行，下列条件的改变对活化分子百分比的影响正确的是

选项	措施	活化分子百分比
A	将容器的体积缩小一半	增大
B	恒压条件下充入 N_2	不变

A. A B. B C. C D. D

【解析】 AI生成

$\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{S(g)} \rightleftharpoons \text{COS(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ 。下列叙述中，能说明反应达到化学平衡状态的是

- 【解析】 AI生成

A. A B. B C. C D. D

【答案】 C

【解析】Al生成

11. 在密闭容器中，一定量混合气体发生反应 $xA(g)+yB(g)\rightleftharpoons xC(g)$ ，达到平衡时，测得 A 的浓度为 0.5mol/L ，在温度不变的条件下，将容器的体积压缩到原来的一半，再次平衡，测得 A 的浓度为 0.8mol/L ，下列有关判断正确的是

A. 压缩体积，平衡向正反应方向移动

B. $x+y < z$

C. B 的转化率降低

D. C 的体积分数下降

【答案】A

【解析】Al生成

12. 25°C ， 101kPa 下，反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HF}(\text{g}) \Delta H = -545\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，部分化学键的键能如下表所示，则 F - F 键的键能 E 为

化学键	H - H	H - F
$E(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	436	568

A. $86\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

B. $135\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

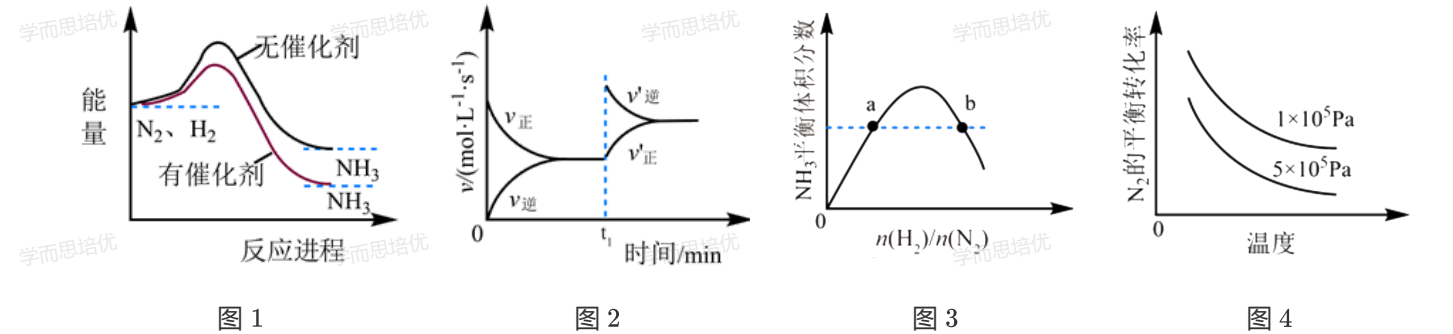
C. $155\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

D. $413\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

【答案】C

【解析】Al生成

13. 合成氨反应为 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \Delta H = -92.4\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，下列图示正确且与对应的叙述相符的是

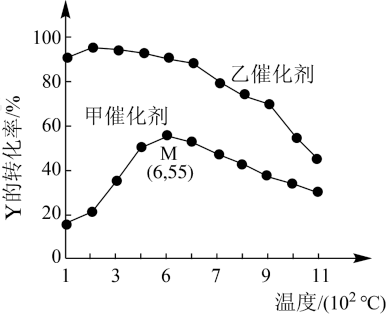


- A. 图 1 表示分别在有、无催化剂的情况下反应过程中的能量变化
- B. 图 2 表示 t_1 时到改变的条件是升高温度
- C. 图 3 表示一定条件下的合成氨反应中，平衡时 NH_3 的体积分数随 H_2 起始体积分数 (N_2 的起始量恒定) 的变化关系，图中 H_2 转化率 a 点大于 b 点
- D. 图 4 表示 N_2 的平衡转化率与温度和压强的关系

【答案】D

【解析】AI生成

14. 为研究反应： $2X(g) + 2Y(g) \xrightarrow{\text{一定条件}} Z(g) + 2W(g)$ ，向 2L 密闭容器中加入足量 X 和 2molY 发生反应。一定条件下，在甲、乙两种催化剂作用下，反应相同时间，测得 Y 的转化率与温度的关系如图所示。下列说法正确的是



- A. M 点时，反应达到平衡状态
- B. 在相同温度下，与催化剂乙相比，甲使反应活化能更低
- C. 反应达到平衡后，再加入 2molX，Y 的转化率增大
- D. 反应至M点时，体系中 $c(Z) = 0.55\text{mol/L}$

【答案】C

【解析】AI生成

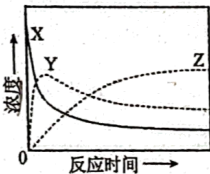
15. 在恒温恒容密闭容器中投入足量 CaC_2O_4 ，发生反应： $\text{CaC}_2\text{O}_4(l) = \text{CaO}(s) + \text{CO}(g) + \text{CO}_2(g)$ ，下列说法正确的是

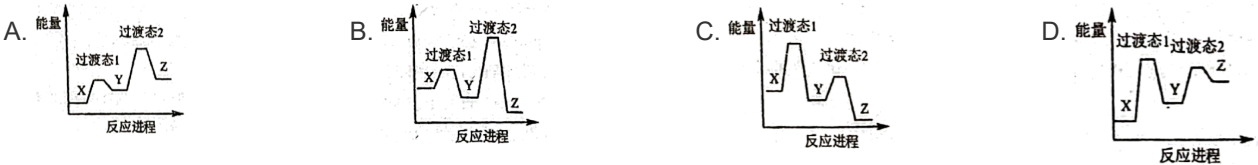
- A. 平衡常数表达式为 $K = \frac{c(\text{CaO}) \cdot c(\text{CO}) \cdot c(\text{CO}_2)}{c(\text{CaC}_2\text{O}_4)}$
- B. 若 CO 的体积分数不再改变，则达到平衡
- C. 平衡后充入更多的 CO 和 CO_2 ，达到平衡时的浓度对增大
- D. 可用单位时间内 CaO 质量变化来表示反应快慢

【答案】D

【解析】AI生成

16. 某温度下，在密闭容器中充入一定量的 $X(g)$ ，发生下列反应： $X(g) \rightleftharpoons Y(g) (\Delta H_1 < 0)$ ， $Y(g) \rightleftharpoons Z(g) (\Delta H_2 < 0)$ ，测得各气体浓度与反应时间的关系如图所示。下列反应过程示意图符合题意的是





【答案】A

【解析】Al生成

二、非选择题

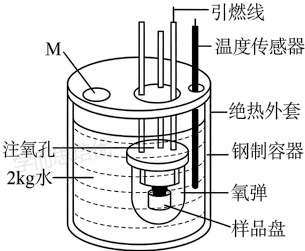
17. 某实验小组用 $0.55\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液和 $0.25\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的硫酸溶液进行中和热测定实验。

(1) 配制 $0.55\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液，用 NaOH 固体配制 250mL NaOH 溶液用到的带刻度的玻璃仪器有量筒、_____，需要称量 NaOH 固体 _____ g。

(2) 写出该反应的热化学方程式 (中和反应反应热的数量为 $57.3\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) : _____。

(3) 以上述 NaOH 溶液和硫酸溶液各 50mL 进行反应，测得反应前后体系的温度值 ($^{\circ}\text{C}$) 分别为 T_1 、 T_2 如表所示，测得 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (c 和 p 分别取 $4.2\text{J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$ 和 $1.0\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ ，忽略水以外各物质吸收的热量，下同)

(4) 某化学兴趣小组在实验室进行葡萄糖 (摩尔质量: $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 160\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$) 燃烧热的测定。实验室测定有机物的燃烧热常用弹式量热计 (装置结构如图所示)，实验原理：间接法测定水吸收的热量即为物质燃烧释放的热量。



① 小孔 M 中插入的仪器是 _____。

② 制作氢氧最近选择的燃料是钢，理由是 _____。

③ 小组同学每次取 0.36g 葡萄糖样品，三次实验测得的量热计中水温的变化如下表 (水的比热容

$c = 4.2\text{J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$)

实验编号	初始温度 / $^{\circ}\text{C}$	终了温度 / $^{\circ}\text{C}$
①	24.51	25.19
②	24.73	27.08
③	24.62	25.34

记录的“终了温度”是变化过程中温度的 _____ (填“最高值”“稳定值”)。根据所测数据写出表示葡萄糖燃烧热的热

化学方程: _____。

【答案】(1) 250mL 容量瓶

;

5.5



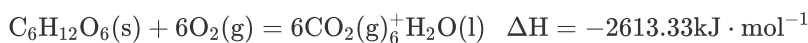
$$(3) -16.8(T_2 - T_1)$$

(4) ① 搅拌器 (搅拌棒)

② 铁丝燃烧放热引燃样品, 产物为固体, 几乎不干扰实验

③ 最高值

;



【解析】(1)

(2)

(3)

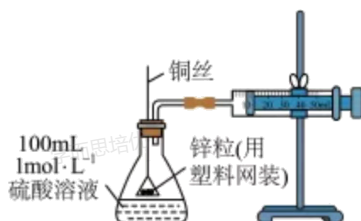
(4) ①

②

③

18.

(1) 某化学兴趣小组利用下图装置, 测定镁和硫酸溶液的反应速率。



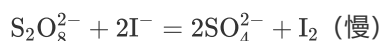
① 组装好仪器后, 实验开始前, 需要先进行的操作为 _____。

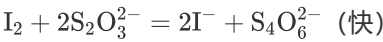
② 完成实验除用到图示装置中的仪器外, 还需备的一批仪器是 _____ (填名称)。

③ 用相同时间内, 该反应在不同阶段内有如下变化: ① $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 由 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 变为 $1.92 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; ② $c(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})$ 增大了 $0.018 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; ③ 生成了 44.84 L (标准状况) H_2O , 对应的化学反应速率由大到小的顺序为 _____ (填标号)。

(2) 定量探究 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- = 2\text{SO}_4^{2-} + \text{I}_2$ 的反应速率与反应物浓度的关系。查阅资料: 该反应速率与 $c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})$ 和 $c(\text{I}^-)$ 的关系 $v = kc(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})c(\text{I}^-)$, k 为常数。实验任务: 测定不同浓度下的反应速率确定 m 、 n 的值。实验方法: 按本体积用量 V 将各溶液混合; $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_7$ 溶液最后加入, 记录开始反应至溶液出现蓝色所用的时间 t

, 实验过程中发生如下反应:





实验记录表:

实验编号	A	B	C	D	E
$0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液 /mL	10	5	2.5	10	10
$0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KI}$ 溶液 /mL	10	10	10	5	2.5
$0.05\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 /mL	3	3	3	3	3
$0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KNO}_3$ 溶液 /mL	0	V_1	V_2	V_3	V_4
$0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液 /mL	0	V_5	V_6	V_7	V_8
0.2% 淀粉溶液 /mL	1	1	1	1	1
V_9	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5

- ① 加入 KNO_3 、 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液的的目的是控制实验条件, 其中 $V_1 = \underline{\hspace{1cm}}$, $V_2 = \underline{\hspace{1cm}}$, $V_3 = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
- ② 将溶液中 $\underline{\hspace{1cm}}$ (用化学式) 耗尽后溶液出现蓝色, 根据实验 A 的数据, 反应速率 $\underline{\hspace{1cm}}$ (列式)。
- ③ 由实验数据可确定 m、n 的值, 其中 $n = 1$ 的判断依据是 $\underline{\hspace{1cm}}$ (用 t 的关系式来表示)。

【答案】 (1) ① 检查装置气密性

② 秒表

③ ①③②

(2) ① 0

;

7.5

;

5

② $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

;

$\frac{1}{320t_1}$

③ $t_5 = 2t_4 = 4t_1$

【解析】 (1) ①

②

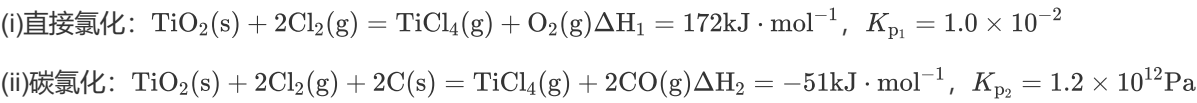
③

(2) ①

②

③

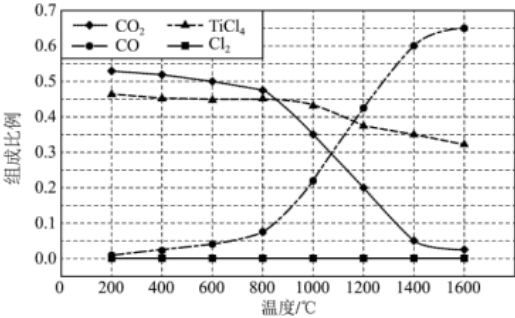
19. 金属钛 (Ti) 在航天航空、医疗器械等工业领域有着重要用途，目前生产钛的方法之一是将金红石(TiO_2)转化为 TiCl_4 ，再进一步还原制钛。 TiO_2 转化为 TiCl_4 有直接氯化法和酸氧化法，在 1000°C 时反应的热化学方程式及其正逆平衡常数如下：



(1)

- ① 反应 $2\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g}) \Delta H = \underline{\hspace{2cm}} \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $K_{\text{p}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{Pa}$ 。
- ② 酸氧化法的反应趋势远大于直接氯化，其原因是 。
- ③ 在碳氧化反应中，增大压强， 移动（填“向左”或“向右”）。
- 温度升高，平衡转化率 （填“变大”“变小”或“不变”），原因是 。

(2) 在 $1.0 \times 10^5\text{Pa}$ ，将 TiO_2 、 C 、 Cl_2 以物质的量比 1 : 2 : 2 进行反应，体系中气体平衡组成比例（物质的量分数）随温度变化的理论计算结果如图所示。



- ① 反应 $\text{CO}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g})$ 的平衡常数 $K_{\text{p}}(1400^\circ\text{C}) = \underline{\hspace{2cm}} \text{Pa}$ 。
- ② 图中显示，在 200°C 平衡时 TiO_2 几乎完全转化为 TiCl_4 ，但实际生产中反应温度却远高于此温度，其原因是 。

【答案】 (1) ① -223

；

1.2×10^{14}

- ② 碳氯化的平衡常数 K_{p_2} 远大于直接氯化 K_{p_1} ，碳氯化正向进行程度大（碳氯化放热，直接氯化吸热）
- ③ 向左
- ；
- 变小
- ；
- 碳氯化正反应放热，升高温度，平衡逆向移动，反应物平衡转化率减小

(2) ① $\frac{1}{1.2 \times 10^{14}} \text{Pa}^{-1}$

② $\text{200}^{\circ}\text{C}$ 平衡限度高，但反应速率极低；升高温度加快反应速率，缩短生产时间，提升生产效率

【解析】 (1) ①

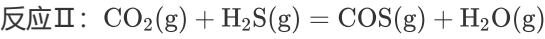
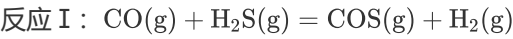
②

③

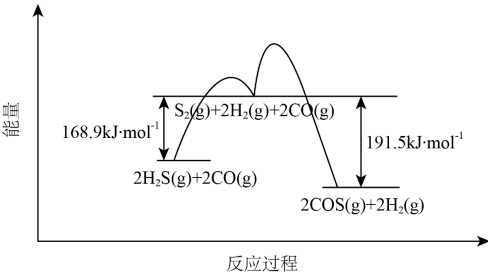
(2) ①

②

20. 碳基硫 (COS) 是一种粮食熏蒸剂，能防治某些害虫和真菌的危害，以 FeOOH 作催化剂，分别以 CO 和 CO_2 为来源，与 H_2S 反应均能产生 COS，反应如下：



(1) 以 CO 为底源制 COS 反应分两步进行，其反应过程能量变化如下图所示。

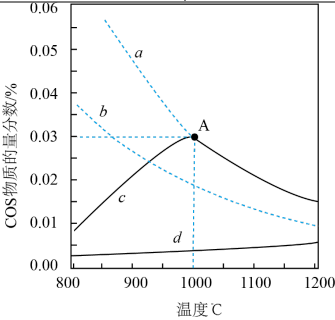


① $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{S(g)} = \text{COS(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \Delta H = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

② 决定 COS 生成速率的步骤是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填“第 1 步”或“第 2 步”)

(2) 请结合信息中接下表投料，分别发生反应 I 和反应 II (H_2 不参与反应)，反应时间及压强相同，测得 COS 的物质的量分数随温度变化关系如图 1 中曲线所示 (虚线表示平衡前)。

	反应 I	反应 I	反应 I	反应 II	反应 II	反应 II
起始投料	CO	H_2S	N_2	CO_2	H_2S	N_2
起始物质的量分数/%	1	1	98	1	1	98



① 已知相同条件下，反应速率比反应 I 大，反应的平衡曲线是 _____ (填标号)，800~1200°C 时，曲线 d 中 COS 物质的量分数不断增大，原因是 _____。

② 下列说法正确的是 _____ (填标号)

A. 增快反应速率，CO 和 CO₂ 的平衡转化率均增大

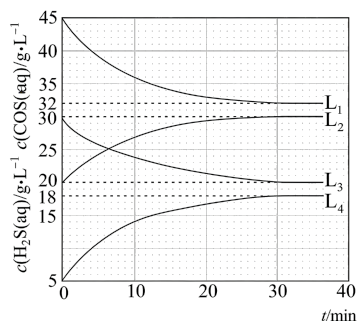
B. 该实验中，300°C 时，反应 I 的 COS 生成速率大于分解速率

C. 恒温恒容下反应 II 达到平衡后，增大 N₂ 的物质的量分数，平衡正向移动

D. 选用合适的催化剂均能增大反应 I 和反应 II 的 COS 平衡产率

③ A 点对应的平衡体系中，H₂S 的转化率为 _____，该温度下反应的平衡常数 $K =$ _____ (写计算式)

(3) 在两个密闭容器中分别将起始物 $n(\text{H}_2\text{S}) = n(\text{CO})$ ， $n(\text{COS}) = n(\text{H}_2)$ ，在 240°C 时该反应平衡常数 $K = 1$ ，在 300°C、140°C 时反应中 H₂S(g) 和 COS(g) 的物质的量分数 (ω) 随时间 (t) 的变化关系如图 2 所示，则 500°C 时， $\omega[\text{COS}(\text{g})]$ 随时间变化的曲线为 _____，340°C 时， $\omega[\text{H}_2\text{S}(\text{g})]$ 随时间变化的曲线为 _____。



【答案】(1) ① $-11.1\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

② 第 2 步

(2) ① b

;

低温时反应 II 速率慢，未达平衡，升温速率加快，COS 物质的量分数增大；温度足够高达到平衡后，升温平衡逆向移动，COS 物质的量分数减小

② B

③ 3%

;

$$\frac{0.03 \times 0.03}{0.0097 \times 0.0097}$$

(3) L₄

;

L₃

【解析】(1) ①

②

(2) ①

②

③

(3)